Sexta série de exercícios

Tópicos de Mecânica Estatística – Transições de Fases – 2026
Urna de Ehrenfest e Monte Carlo – 13/10/2026
Data de Entrega – 03/11/2026

Autor: Thiago Siqueira Domingues (Nº USP: 8942194)

Problema 1 – Modelo das urnas de Ehrenfest

Há N bolas numeradas distribuídas entre duas urnas. Denotamos por

$$N_1(k) = n, \qquad N_2(k) = N - n,$$

onde $k = 0, 1, 2, \ldots$ é o número de atualizações realizadas. Em cada atualização escolhe-se uma das N bolas com probabilidade uniforme e transfere-se a bola escolhida para a outra urna. Portanto, exatamente uma bola muda de urna a cada passo. Se o estado atual é $N_1(k) = n$, então a probabilidade de selecionar uma bola da urna 1 é n/N, e a de selecionar uma bola da urna 2 é $(N - n)/N$. Consequentemente,

$$\mathbb{P}\big(N_1(k+1) = n - 1 \mid N_1(k) = n\big) = \frac{n}{N}, \tag{1}$$

$$\mathbb{P}\big(N_1(k+1) = n + 1 \mid N_1(k) = n\big) = \frac{N - n}{N}. \tag{2}$$

Os estados admissíveis são $n = 0, 1, \ldots, N$. As fórmulas já respeitam os limites, se $n = 0$, a probabilidade de diminuir n é zero; se $n = N$, a probabilidade de aumentar n é zero. Neste problema, cada passo corresponde a um intervalo de tempo Δt. Para evitar confundir uma variável temporal contínua com o índice inteiro de atualizações, usaremos k nas equações discretas. Se necessário, o tempo físico é $t = k\Delta t$.

(a) Simulação, rota para o equilíbrio e flutuações

A simulação pode ser implementada da seguinte maneira:

1. Fixar N e a condição inicial $N_1(0) = N$ (todas as bolas começam na urna 1).
2. Em cada passo k, gerar r uniformemente em $[0, 1)$.
3. Se $r < N_1(k)/N$, fazer $N_1(k+1) = N_1(k) - 1$; caso contrário, fazer $N_1(k+1) = N_1(k) + 1$.
4. Registrar $N_1(k)$ e repetir o processo.

A desigualdade estrita ou não estrita no teste não altera as probabilidades, pois a probabilidade de obter exatamente um valor real preestabelecido de r é zero. Quando N_1 é maior que $N/2$, há mais bolas na urna 1 do que na urna 2 e, portanto, é mais provável escolher uma bola da urna 1 e diminuir N_1. Quando $N_1 < N/2$, ocorre o contrário. Isso produz uma tendência estatística em direção a $N_1 \simeq N/2$.

É importante distinguir a média de uma trajetória individual, uma trajetória não fica parada em $N/2$. Mesmo depois da relaxação, $N_1(k)$ continua mudando e flutuando. O equilíbrio é estatístico, o número de bolas em cada urna é, em média, $N/2$, com flutuações não nulas. A distribuição estacionária e os momentos dessas flutuações serão derivados nos itens (b)–(d).

A distribuição estacionária será demonstrada no item (c) como a distribuição binomial

$$P_n = \mathbb{P}_{\text{est}}(N_1 = n) = \frac{1}{2^N}\binom{N}{n}, \qquad n = 0, 1, \ldots, N. \tag{1}$$

Ela é uma binomial com parâmetros N e $p = 1/2$. Assim, como será provado explicitamente no item (c),

$$\langle N_1 \rangle_{\text{est}} = \frac{N}{2}, \qquad \text{Var}(N_1) = \left\langle (N_1 - \langle N_1 \rangle)^2 \right\rangle = \frac{N}{4}. \tag{2}$$

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$\boxed{\sigma_{N_1} = \sqrt{\text{Var}(N_1)} = \frac{\sqrt{N}}{2}.} \tag{3}$$

A flutuação relativa, definida como desvio padrão dividido pelo valor médio, vale

$$\frac{\sigma_{N_1}}{\langle N_1 \rangle_{\text{est}}} = \frac{\sqrt{N}/2}{N/2} = \frac{\sqrt{N}}{2}\frac{2}{N} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{N}}}. \tag{4}$$

Portanto, as flutuações absolutas crescem como $\sqrt{N}$, ao passo que as flutuações relativas diminuem como $N^{-1/2}$. Este é o conteúdo da chamada lei de flutuações $\sqrt{N}$. Para os dois valores pedidos,

N	$\langle N_1 \rangle_{\text{est}} = N/2$	$\sigma_{N_1} = \sqrt{N}/2$	$\sigma_{N_1} / \langle N_1 \rangle = 1/\sqrt{N}$
20	10	$2.236\ldots$	$0.2236\ldots$ (22.4%)
200	100	$7.071\ldots$	$0.07071\ldots$ (7.07%)

Assim, para $N = 20$ esperamos flutuações típicas da ordem de duas bolas ao redor de 10; para $N = 200$, flutuações típicas da ordem de sete bolas ao redor de 100. O símbolo "flutuações típicas" não significa que toda observação esteja necessariamente dentro de exatamente um desvio padrão.

Como a fração N_1/N é uma grandeza limitada entre zero e um, é útil representar $N_1(k)/N$ em função do tempo reescalado k/N. A justificativa para essa escolha vem da evolução média exata, derivada no item (d): para $N_1(0) = N$,

$$\frac{\langle N_1 \rangle_k}{N} = \frac{1}{2}\left[1 + \left(1 - \frac{2}{N}\right)^k\right]. \tag{5}$$

Para $N \gg 1$, usamos

$$\ln\left(1 - \frac{2}{N}\right) \simeq -\frac{2}{N}, \qquad \left(1 - \frac{2}{N}\right)^k = \exp\left[k \ln\left(1 - \frac{2}{N}\right)\right] \simeq \exp(-2k/N). \tag{6}$$

Logo,

$$\frac{\langle N_1 \rangle_k}{N} \simeq \frac{1}{2}\left(1 + \exp(-2k/N)\right). \tag{7}$$

A curva média depende aproximadamente apenas de k/N, o que explica por que essa variável é conveniente ao comparar $N = 20$ e $N = 200$. A figura mostra exemplos de trajetórias simuladas e a média teórica. Uma única realização é ruidosa; o colapso é mais claro na curva média do que em cada trajetória individual.

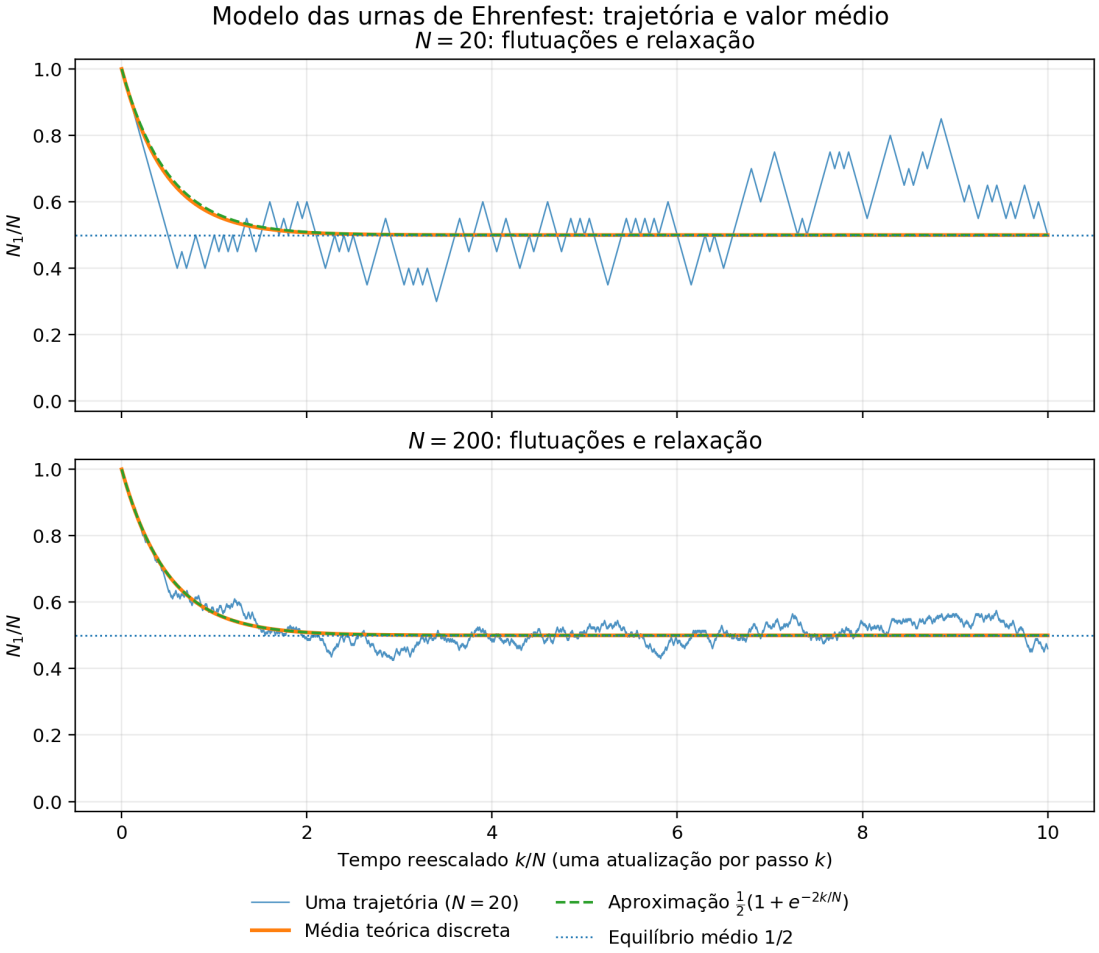


Figura 1: Exemplos de trajetórias simuladas para $N = 20$ e $N = 200$, usando $N_1(0) = N$. A linha contínua é a média teórica discreta, e a tracejada é a aproximação para N grande. A trajetória permanece flutuando após a relaxação. A realização específica depende da semente do gerador de números aleatórios.

(b) Equação de evolução temporal e taxas de transição

Seja

$$P_n(k) \equiv \mathbb{P}(N_1(k) = n), \qquad n = 0, 1, \ldots, N. \tag{8}$$

A probabilidade de estar no estado n após uma atualização recebe contribuições de apenas dois estados anteriores, $n - 1$ e $n + 1$, pois em cada passo exatamente uma bola troca de

urna. A probabilidade de transição de um estado de origem n para $n+1$ é

$$T_{n\to n+1} = \frac{N-n}{N}, \tag{9}$$

pois é necessário selecionar uma das $N-n$ bolas da urna 2. Analogamente,

$$T_{n\to n-1} = \frac{n}{N}, \tag{10}$$

pois é necessário selecionar uma das n bolas da urna 1. As duas probabilidades somam um:

$$T_{n\to n+1} + T_{n\to n-1} = \frac{N-n}{N} + \frac{n}{N} = \frac{N}{N} = 1.$$

A equação de evolução é, então,

$$\begin{aligned} P_n(k+1) &= P_{n-1}(k)T_{n-1\to n} + P_{n+1}(k)T_{n+1\to n} \\ &= P_{n-1}(k)\frac{N-(n-1)}{N} + P_{n+1}(k)\frac{n+1}{N}. \end{aligned} \tag{11}$$

Portanto,

$$\boxed{P_n(k+1) = P_{n-1}(k)\frac{N-n+1}{N} + P_{n+1}(k)\frac{n+1}{N}.} \tag{12}$$

Adotamos a convenção $P_{-1}(k) = P_{N+1}(k) = 0$, de modo que a mesma expressão também vale nos extremos $n = 0$ e $n = N$. Na notação do enunciado, os fatores que multiplicam P_{n-1} e P_{n+1} são

$$\boxed{W_1(n) = \frac{N-n+1}{N}, \qquad W_2(n) = \frac{n+1}{N}.} \tag{13}$$

É importante interpretar corretamente os índices: $W_1(n)$ é a probabilidade de transição do estado $n-1$ para o estado n, enquanto $W_2(n)$ é a probabilidade de transição do estado $n+1$ para o estado n. Por isso, elas são funções do estado de destino n nesta notação.

A formulação assume que, a cada passo, uma bola é escolhida uniformemente entre as N bolas e sua localização é invertida. O estado $N_1(k)$ contém informação suficiente para determinar as probabilidades da próxima atualização; não é necessário conhecer a história anterior. Essa é a propriedade de Markov.

Como verificação, a equação conserva a normalização. Somando (12) sobre n e fazendo uma mudança de índice,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N} P_n(k+1) &= \sum_{j=0}^{N} P_j(k)\frac{N-j}{N} + \sum_{j=0}^{N} P_j(k)\frac{j}{N} \\ &= \sum_{j=0}^{N} P_j(k)\frac{N-j+j}{N} \\ &= \sum_{j=0}^{N} P_j(k) = 1. \end{aligned} \tag{14}$$

Esse teste ajuda a evitar um erro comum: os dois fatores $W_1(n)$ e $W_2(n)$ não devem ser somados mantendo o mesmo índice de destino como se descrevessem duas saídas do mesmo estado. Para obter as probabilidades de saída de um estado n, devem-se usar $T_{n\to n-1} = n/N$ e $T_{n\to n+1} = (N-n)/N$.

(c) Distribuição estacionária e momentos

Assumindo uma distribuição binomial,

$$P_N(N_1) = \frac{1}{2^N}\binom{N}{N_1} = \frac{1}{2^N}\frac{N!}{N_1!(N-N_1)!}. \tag{15}$$

Antes de verificar que essa distribuição é uma solução da equação de evolução temporal no equilíbrio ($t \to \infty$), observamos que ela está normalizada, pois o teorema binomial fornece

$$\sum_{n=0}^{N} P_N(N_1) = \frac{1}{2^N}\sum_{N_1=0}^{N}\binom{N}{N_1} = \frac{(1+1)^N}{2^N} = 1. \tag{16}$$

Para verificar que P_N é estacionária, substituímos a distribuição na equação (12). Para $1 \leq N_1 \leq N-1$, o primeiro termo do lado direito é

$$\begin{aligned} P(N_1-1,t)W_1 = P(N_1-1,t)\frac{N-n+1}{N} &= \frac{1}{2^N}\frac{N!}{(N_1-1)!(N-N_1+1)!}\frac{N-N_1+1}{N} \\ &= \frac{1}{2^N}\frac{N!}{N}\frac{1}{(N_1-1)!(N-N_1)!} \\ &= \frac{1}{2^N}\frac{(N-1)!}{(N_1-1)!(N-N_1)!} \\ &= \frac{1}{2^N}\frac{N!}{N_1!(N-N_1)!}\frac{N_1}{N} \qquad (17) \\ &= P_N(N_1)\frac{N_1}{N}. \qquad (18) \end{aligned}$$

Na penúltima passagem usamos $N! = N(N-1)!$ e $N_1! = N_1(N_1-1)!$. De maneira análoga, o segundo termo é

$$\begin{aligned} P(N_1+1,t)W_2 = P(N_1+1,t)\frac{N_1+1}{N} &= \frac{1}{2^N}\frac{N!}{(N_1+1)!(N-N_1-1)!}\frac{N_1+1}{N} \\ &= \frac{1}{2^N}\frac{(N-1)!}{N_1!(N-N_1-1)!} \\ &= \frac{1}{2^N}\frac{N!}{N_1!(N-N_1)!}\frac{N-N_1}{N} \\ &= P_N(N_1)\frac{N-N_1}{N}. \qquad (19) \end{aligned}$$

Somando as duas contribuições,

$$\begin{aligned} P(N_1,t+\Delta t) = P(N_1-1,t)W_1 + P(N_1+1,t)W_2 &= P_N(N_1)\frac{N_1}{N} + P_N(N_1)\frac{N-N_1}{N} \\ &= P_N(N_1)\frac{N_1+N-N_1}{N} \\ &= P_N(N_1). \qquad (20) \end{aligned}$$

Logo, $P_N(N_1, t+\Delta t) = P_N(N_1)$ é uma solução estacionária, ou seja, se o sistema for preparado segundo a distribuição binomial, essa distribuição permanece inalterada após cada atualização. Nos extremos $N_1 = 0$ e $N_1 = N$, a mesma conclusão segue diretamente

da equação de evolução com $P_{-1} = P_{N+1} = 0$. Agora, para calcular expressões para os valores médios ou esperados, por definição,

$$\langle N_1 \rangle = \sum_{N_1=0}^{N} N_1 P_n = \frac{1}{2^N} \sum_{N_1=0}^{N} N_1 \binom{N}{N_1}. \tag{21}$$

Usamos a identidade combinatória

$$N_1 \binom{N}{N_1} = N \binom{N-1}{N_1-1}, \tag{22}$$

que pode ser verificada diretamente:

$$N_1 \binom{N}{N_1} = N_1 \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!} = \frac{N!}{(N_1-1)!(N-N_1)!} = N \frac{(N-1)!}{(N_1-1)!(N-N_1)!}.$$

Assim,

$$\langle N_1 \rangle = \frac{N}{2^N} \sum_{N_1=1}^{N} \binom{N-1}{N_1-1}. \tag{23}$$

Definindo $j = N_1 - 1$, a soma torna-se

$$\sum_{N_1=1}^{N} \binom{N-1}{N_1-1} = \sum_{j=0}^{N-1} \binom{N-1}{j} = (1+1)^{N-1} = 2^{N-1}. \tag{24}$$

Portanto,

$$\boxed{\langle N_1 \rangle = \frac{N}{2^N} 2^{N-1} = \frac{N}{2}.} \tag{25}$$

Antes de calcular o desvio quadrático médio ou variância, é conveniente primeiro calcular o momento fatorial $\langle N_1(N_1-1) \rangle$. Temos

$$\langle N_1(N_1-1) \rangle = \frac{1}{2^N} \sum_{N_1=0}^{N} N_1(N_1-1) \binom{N}{N_1}. \tag{26}$$

A identidade necessária é

$$N_1(N_1-1) \binom{N}{N_1} = N(N-1) \binom{N-2}{N_1-2}. \tag{27}$$

De fato,

$$\begin{aligned} N_1(N_1-1) \binom{N}{N_1} &= N_1(N_1-1) \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!} = \frac{N!}{(N_1-2)!(N-N_1)!} \\ &= N(N-1) \frac{(N-2)!}{(N_1-2)!(N-N_1)!} = N(N-1) \binom{N-2}{N_1-2}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned}\langle N_1(N_1-1)\rangle &= \frac{N(N-1)}{2^N}\sum_{N_1=2}^{N}\binom{N-2}{N_1-2}\\ &= \frac{N(N-1)}{2^N}\sum_{j=0}^{N-2}\binom{N-2}{j}\\ &= \frac{N(N-1)}{2^N}2^{N-2}\\ &= \frac{N(N-1)}{4}.\end{aligned} \tag{28}$$

Como $N_1^2 = N_1(N_1-1)+N_1$, segue que

$$\begin{aligned}\left\langle N_1^2\right\rangle &= \langle N_1(N_1-1)\rangle + \langle N_1\rangle\\ &= \frac{N(N-1)}{4}+\frac{N}{2}\\ &= \frac{N^2-N+2N}{4}\\ &= \frac{N^2+N}{4}.\end{aligned} \tag{29}$$

A variância é

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(N_1) = \sigma^2 &= \left\langle (N_1-\langle N_1\rangle)^2\right\rangle\\ &= \left\langle N_1^2\right\rangle - \langle N_1\rangle^2\\ &= \frac{N^2+N}{4}-\left(\frac{N}{2}\right)^2\\ &= \frac{N^2+N}{4}-\frac{N^2}{4}\\ &= \boxed{\frac{N}{4}}.\end{aligned} \tag{30}$$

Portanto, $\sigma = \sqrt{N}/2$ e $\sigma/\langle N_1\rangle = \frac{\sqrt{N}/2}{N/2} = 1/\sqrt{N}$, como antecipado no item (a).

(d) Evolução temporal do valor esperado

Definimos o valor esperado no passo k por

$$m_k \equiv \langle N_1\rangle_k = \sum_{n=0}^{N} nP_n(k). \tag{31}$$

Queremos obter uma equação de recorrência para m_k a partir da equação mestra (12). Usando (12), temos

$$\begin{aligned}m_{k+1} &= \sum_{n=0}^{N} nP_n(k+1)\\ &= \sum_{n=0}^{N} nP_{n-1}(k)\frac{N-n+1}{N}+\sum_{n=0}^{N} nP_{n+1}(k)\frac{n+1}{N}.\end{aligned} \tag{32}$$

Vamos tratar as duas somas separadamente, cuidando dos índices. Na primeira soma, fazemos $j = n-1$, isto é, $n = j+1$. Como n varia de 1 a N para que P_{n-1} seja não nulo, temos

$$\begin{aligned} S_1 &= \sum_{n=1}^{N} nP_{n-1}(k)\frac{N-n+1}{N} \\ &= \sum_{j=0}^{N-1}(j+1)P_j(k)\frac{N-(j+1)+1}{N} \\ &= \sum_{j=0}^{N-1}(j+1)P_j(k)\frac{N-j}{N}. \end{aligned} \tag{33}$$

Na segunda soma, fazemos $j = n+1$, isto é, $n = j-1$. Como n varia de 0 a $N-1$ para que P_{n+1} seja não nulo,

$$\begin{aligned} S_2 &= \sum_{n=0}^{N-1} nP_{n+1}(k)\frac{n+1}{N} \\ &= \sum_{j=1}^{N}(j-1)P_j(k)\frac{j}{N}. \end{aligned} \tag{34}$$

Combinando (33) e (34), podemos escrever

$$m_{k+1} = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N} P_j(k)\left[(j+1)(N-j)+(j-1)j\right]. \tag{35}$$

Os termos que foram estendidos aos extremos $j = 0$ e $j = N$ são nulos quando deveriam estar ausentes: em $j = 0$, $(j-1)j = 0$; em $j = N$, $(j+1)(N-j) = 0$. Expandimos cada produto entre colchetes:

$$\begin{aligned} (j+1)(N-j) &= jN - j^2 + N - j, \\ (j-1)j &= j^2 - j. \end{aligned}$$

Somando,

$$\begin{aligned} (j+1)(N-j)+(j-1)j &= jN - j^2 + N - j + j^2 - j \\ &= jN + N - 2j \\ &= N + j(N-2). \end{aligned} \tag{36}$$

Substituindo (36) em (35),

$$\begin{aligned} m_{k+1} &= \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N} P_j(k)\left[N + j(N-2)\right] \\ &= \frac{1}{N}\left[N\sum_{j=0}^{N} P_j(k) + (N-2)\sum_{j=0}^{N} jP_j(k)\right]. \end{aligned} \tag{37}$$

Usamos agora a normalização $\sum_j P_j(k) = 1$ e a definição de média $\sum_j jP_j(k) = m_k$:

$$\begin{aligned} m_{k+1} &= \frac{1}{N}\left[N + (N-2)m_k\right] \\ &= 1 + \frac{N-2}{N} m_k. \end{aligned} \tag{38}$$

Obtemos a recorrência fundamental:

$$\boxed{m_{k+1} = 1 + \left(1 - \frac{2}{N}\right) m_k.} \tag{39}$$

No regime estacionário da média, $m_{k+1} = m_k = m_\infty$. Substituindo na recorrência,

$$m_\infty = 1 + \left(1 - \frac{2}{N}\right) m_\infty, \tag{40}$$

$$m_\infty - \left(1 - \frac{2}{N}\right) m_\infty = 1, \tag{41}$$

$$\left[1 - 1 + \frac{2}{N}\right] m_\infty = 1, \tag{42}$$

$$\frac{2}{N} m_\infty = 1. \tag{43}$$

Consequentemente,

$$m_\infty = \frac{N}{2}, \tag{44}$$

em concordância com o resultado do item (c). Para resolver a recorrência, definimos o desvio em relação ao valor fixo,

$$\delta_k \equiv m_k - \frac{N}{2}. \tag{45}$$

Então

$$\begin{aligned} \delta_{k+1} &= m_{k+1} - \frac{N}{2} \\ &= 1 + \left(1 - \frac{2}{N}\right) m_k - \frac{N}{2} \\ &= \left(1 - \frac{2}{N}\right) m_k + \left(1 - \frac{N}{2}\right). \end{aligned} \tag{46}$$

Como

$$1 - \frac{N}{2} = -\frac{N-2}{2} = -\left(1 - \frac{2}{N}\right)\frac{N}{2},$$

podemos fatorar:

$$\begin{aligned} \delta_{k+1} &= \left(1 - \frac{2}{N}\right)\left(m_k - \frac{N}{2}\right) \\ &= \left(1 - \frac{2}{N}\right)\delta_k. \end{aligned} \tag{47}$$

Iterando essa relação,

$$\delta_k = \left(1 - \frac{2}{N}\right)^k \delta_0, \tag{48}$$

onde $\delta_0 = m_0 - N/2$. Portanto, a solução geral é

$$\boxed{\langle N_1 \rangle_k = \frac{N}{2} + \left(m_0 - \frac{N}{2}\right)\left(1 - \frac{2}{N}\right)^k.} \tag{49}$$

Se inicialmente todas as bolas estão na urna 1, $m_0 = N$, de modo que

$$\begin{aligned} \langle N_1 \rangle_k &= \frac{N}{2} + \left(N - \frac{N}{2}\right)\left(1 - \frac{2}{N}\right)^k \\ &= \frac{N}{2} + \frac{N}{2}\left(1 - \frac{2}{N}\right)^k. \end{aligned} \tag{50}$$

Logo,

$$\boxed{\langle N_1 \rangle_k = \frac{N}{2}\left[1 + \left(1 - \frac{2}{N}\right)^k\right].} \tag{51}$$

Para $N > 2$, o fator $1 - 2/N$ está entre zero e um. Escrevemos sua potência como

$$\left(1 - \frac{2}{N}\right)^k = \exp\left[k \ln\left(1 - \frac{2}{N}\right)\right].$$

Definindo o tempo de relaxação em unidades de atualizações por

$$\tau = \frac{-1}{\ln\left(1 - \frac{2}{N}\right)}, \tag{52}$$

podemos escrever o fator de decaimento como $\mathrm{e}^{-k/\tau}$. Para $N \gg 1$, a expansão $\ln(1-x) = -x + O(x^2)$ dá

$$\ln\left(1 - \frac{2}{N}\right) \simeq -\frac{2}{N}, \qquad \tau \simeq \frac{N}{2}. \tag{53}$$

Numericamente,

N	$\tau = -1/\ln(1 - 2/N)$	Aproximação $N/2$
20	$9.49\ldots$	10
200	$99.50\ldots$	100

Isso explica por que o tempo necessário para relaxar cresce proporcionalmente a N. Para comparar sistemas com diferentes tamanhos, representar N_1/N em função de k/N é natural. As flutuações relativas são menores para $N = 200$, embora as flutuações absolutas sejam maiores.

Problema 2 – Algoritmo de Metropolis para o modelo de Ising

Consideramos o modelo de Ising ferromagnético, a campo externo nulo, em uma rede quadrada de tamanho linear N e, portanto, com $N_s = N^2$ sítios. Em cada sítio há uma variável de Ising

$$\sigma_i \in \{-1, +1\}, \qquad J > 0,$$

e adotaremos condições periódicas de contorno, de modo que todo sítio tenha quatro vizinhos mais próximos. A temperatura reduzida será denotada por

$$\theta \equiv \frac{k_B T}{J},$$

para não confundir a temperatura física T com a temperatura expressa em unidades de J/k_B. Também escreveremos

$$\beta = \frac{1}{k_B T}, \qquad \beta J = \frac{1}{\theta}.$$

Agora, vamos implementar o algoritmo de Metropolis ara o modelo de Ising de spin-1/2 a campo nulo, numa rede quadrada $N \times N$, a temperatura T. O Hamiltoniano, sem campo externo, é

$$\mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma}) = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j, \tag{54}$$

onde $\langle ij \rangle$ indica que a soma é feita uma única vez sobre cada par de vizinhos mais próximos. Suponha que o algoritmo selecione o sítio i e proponha inverter o valor do spin neste sítio,

$$\sigma_i \longrightarrow \sigma_i' = -\sigma_i, \tag{55}$$

mantendo todos os demais spins inalterados. Queremos obter

$$\Delta E \equiv \mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma}') - \mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma}).$$

Como somente o spin i muda, todos os termos do Hamiltoniano que não contêm σ_i cancelam-se na diferença. A parte da energia associada às quatro ligações que chegam ao sítio i, antes da inversão, é

$$E_i^{\text{antes}} = -J\sigma_i \sum_{j \in \text{nn}(i)} \sigma_j. \tag{56}$$

Depois da inversão, substituímos σ_i por $-\sigma_i$:

$$E_i^{\text{depois}} = -J(-\sigma_i) \sum_{j \in \text{nn}(i)} \sigma_j \tag{57}$$

$$= +J\sigma_i \sum_{j \in \text{nn}(i)} \sigma_j. \tag{58}$$

Subtraindo a energia inicial da energia final,

$$\Delta E = E_i^{\text{depois}} - E_i^{\text{antes}} \tag{59}$$

$$= J\sigma_i \sum_{j \in \text{nn}(i)} \sigma_j - \left(-J\sigma_i \sum_{j \in \text{nn}(i)} \sigma_j \right) \tag{60}$$

$$= J\sigma_i \sum_{j \in \text{nn}(i)} \sigma_j + J\sigma_i \sum_{j \in \text{nn}(i)} \sigma_j \tag{61}$$

$$= 2J\sigma_i \sum_{j \in \text{nn}(i)} \sigma_j. \tag{62}$$

Portanto,

$$\Delta E = 2J\sigma_i \sum_{j\in \mathrm{nn}(i)} \sigma_j. \tag{63}$$

Para abreviar, definimos a soma dos quatro spins vizinhos

$$S_i \equiv \sum_{j\in \mathrm{nn}(i)} \sigma_j. \tag{64}$$

Como cada spin vizinho vale $+1$ ou -1, se n_+ dos quatro vizinhos estiverem para cima, então haverá $4 - n_+$ spins para baixo e

$$\begin{aligned} S_i &= (+1)n_+ + (-1)(4 - n_+) && (65)\\ &= n_+ - 4 + n_+ && (66)\\ &= 2n_+ - 4. && (67) \end{aligned}$$

Como $n_+ = 0, 1, 2, 3, 4$, segue que

$$S_i \in \{-4, -2, 0, 2, 4\}. \tag{68}$$

A equação (63) pode então ser escrita como

$$\frac{\Delta E}{J} = 2\sigma_i S_i. \tag{69}$$

Uma vez que $\sigma_i = \pm 1$, os valores possíveis são

$$\frac{\Delta E}{J} \in \{-8, -4, 0, 4, 8\}. \tag{70}$$

A tabela abaixo mostra explicitamente como os valores de S_i e do spin central determinam a variação de energia. A última coluna já contém a probabilidade de aceitação que será deduzida na próxima subseção.

Tabela 1: Variação de energia para uma inversão local. Usamos $\theta = k_B T/J$.

S_i	σ_i	$\sigma_i S_i$	$\Delta E/J$	p_{aceitar}
$+4$	$+1$	$+4$	$+8$	$\mathrm{e}^{-8/\theta}$
$+4$	-1	-4	-8	1
$+2$	$+1$	$+2$	$+4$	$\mathrm{e}^{-4/\theta}$
$+2$	-1	-2	-4	1
0	± 1	0	0	1
-2	$+1$	-2	-4	1
-2	-1	$+2$	$+4$	$\mathrm{e}^{-4/\theta}$
-4	$+1$	-4	-8	1
-4	-1	$+4$	$+8$	$\mathrm{e}^{-8/\theta}$

Observe a interpretação física:

- se $\Delta E < 0$, a inversão diminui a energia e será aceita;
- se $\Delta E = 0$, a energia não muda e a inversão também será aceita;

- se $\Delta E > 0$, a inversão aumenta a energia e só será aceita com uma probabilidade menor que um.

A regra de Metropolis é

$$p_{\text{aceitar}}(\boldsymbol{\sigma} \to \boldsymbol{\sigma}') = \min\left\{1, \mathrm{e}^{-\beta\Delta E}\right\}. \tag{71}$$

Isso equivale à forma por partes

$$p_{\text{aceitar}} = \begin{cases} 1, & \Delta E \leq 0, \\ \mathrm{e}^{-\beta\Delta E}, & \Delta E > 0. \end{cases} \tag{72}$$

Para escrever a expressão em unidades de J, definimos

$$\epsilon \equiv \frac{\Delta E}{J}, \qquad \theta \equiv \frac{k_B T}{J}.$$

Então

$$\beta\Delta E = \frac{1}{k_B T}\Delta E \tag{73}$$

$$= \frac{\Delta E/J}{k_B T/J} \tag{74}$$

$$= \frac{\epsilon}{\theta}. \tag{75}$$

Logo, a expressão que pode ser usada diretamente no programa é

$$p_{\text{aceitar}} = \min\left\{1, \mathrm{e}^{-\epsilon/\theta}\right\}. \tag{76}$$

Em particular, como ϵ só pode assumir os valores $-8, -4, 0, 4, 8$, só é necessário calcular os dois números

$$p_4 = \mathrm{e}^{-4/\theta}, \qquad p_8 = \mathrm{e}^{-8/\theta} \tag{77}$$

para cada temperatura. Os casos com energia não crescente são aceitos com probabilidade um. Para $\Delta E > 0$, sorteia-se z uniformemente em $[0, 1)$. A inversão é aceita se

$$z < p_{\text{aceitar}} = \mathrm{e}^{-\Delta E/(k_B T)}. \tag{78}$$

A probabilidade de que isso aconteça é precisamente p_{aceitar}, pois z é uniforme no intervalo unitário. Se z for maior ou igual a essa probabilidade, conserva-se o spin original. A distribuição de equilíbrio que queremos amostrar é

$$P(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{Z}\mathrm{e}^{-\beta\mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma})}, \qquad Z = \sum_{\{\boldsymbol{\sigma}\}} \mathrm{e}^{-\beta\mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma})}. \tag{79}$$

Aqui, Z é a função de partição e a soma percorre todas as 2^{N^2} configurações de spins possíveis. Considere duas configurações $\boldsymbol{\sigma}$ e $\boldsymbol{\sigma}'$ que diferem apenas pela inversão de um spin. A variação de energia é

$$\Delta E = \mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma}') - \mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma}).$$

Se a proposta de inverter o spin é simétrica, isto é, a probabilidade de propor a transição é igual à de propor a transição reversa, a regra de Metropolis satisfaz o balanço detalhado. Vamos verificar isso sem omitir casos.

Caso 1: $\Delta E > 0$**.** A transição direta aumenta a energia, portanto

$$A(\boldsymbol{\sigma} \to \boldsymbol{\sigma}') = \mathrm{e}^{-\beta \Delta E}.$$

Na transição inversa, a variação de energia é $-\Delta E < 0$, logo a aceitação é um:

$$A(\boldsymbol{\sigma}' \to \boldsymbol{\sigma}) = 1.$$

Assim,

$$\frac{A(\boldsymbol{\sigma} \to \boldsymbol{\sigma}')}{A(\boldsymbol{\sigma}' \to \boldsymbol{\sigma})} = \mathrm{e}^{-\beta \Delta E}. \tag{80}$$

Caso 2: $\Delta E < 0$**.** A transição direta diminui a energia e é aceita com probabilidade um:

$$A(\boldsymbol{\sigma} \to \boldsymbol{\sigma}') = 1.$$

A transição inversa aumenta a energia em $-\Delta E > 0$, então

$$A(\boldsymbol{\sigma}' \to \boldsymbol{\sigma}) = \mathrm{e}^{-\beta(-\Delta E)} = \mathrm{e}^{\beta \Delta E}.$$

Consequentemente,

$$\frac{A(\boldsymbol{\sigma} \to \boldsymbol{\sigma}')}{A(\boldsymbol{\sigma}' \to \boldsymbol{\sigma})} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta \Delta E}} = \mathrm{e}^{-\beta \Delta E}. \tag{81}$$

Caso 3: $\Delta E = 0$**.** As duas transições são aceitas com probabilidade um; a razão é um, igual a e^0. Portanto, nos três casos,

$$\frac{A(\boldsymbol{\sigma} \to \boldsymbol{\sigma}')}{A(\boldsymbol{\sigma}' \to \boldsymbol{\sigma})} = \mathrm{e}^{-\beta \Delta E}. \tag{82}$$

Agora calculemos a razão dos pesos de Boltzmann:

$$\frac{P(\boldsymbol{\sigma}')}{P(\boldsymbol{\sigma})} = \frac{Z^{-1}\mathrm{e}^{-\beta \mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma}')}}{Z^{-1}\mathrm{e}^{-\beta \mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma})}} \tag{83}$$

$$= \mathrm{e}^{-\beta[\mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma}') - \mathcal{H}(\boldsymbol{\sigma})]} \tag{84}$$

$$= \mathrm{e}^{-\beta \Delta E}. \tag{85}$$

Comparando (82) e (85), obtemos

$$\frac{P(\boldsymbol{\sigma}')}{P(\boldsymbol{\sigma})} = \frac{A(\boldsymbol{\sigma} \to \boldsymbol{\sigma}')}{A(\boldsymbol{\sigma}' \to \boldsymbol{\sigma})}.$$

Multiplicando cruzado,

$$P(\boldsymbol{\sigma}) A(\boldsymbol{\sigma} \to \boldsymbol{\sigma}') = P(\boldsymbol{\sigma}') A(\boldsymbol{\sigma}' \to \boldsymbol{\sigma}). \tag{86}$$

Esta é a condição de balanço detalhado para a atualização local (o fator da proposta simétrica cancela dos dois lados). Ela implica que a distribuição de Boltzmann é estacionária para cada atualização local. Uma varredura sistemática é uma composição dessas atualizações; cada atualização preserva a distribuição de Boltzmann, e por isso uma varredura completa também a preserva, ainda que a composição ordenada não precise ser reversível como uma única transição global. Juntamente com a ergodicidade (toda configuração é alcançável a partir de qualquer outra por uma sequência finita de inversões), isso garante que a distribuição de Boltzmann é a *única* distribuição estacionária da cadeia, e que a cadeia converge para ela independentemente da configuração inicial [6, 7]. Uma implementação que segue a ordem sequencial descrita no enunciado é:

1. Inicializar a matriz de spins, por exemplo, com $\sigma_{ij} = +1$ em todos os sítios.

2. Percorrer os sítios em uma ordem fixa. Um *passo de Monte Carlo* (MCS, do inglês *Monte Carlo step*) consiste em visitar todos os N^2 sítios uma vez.

3. Para cada sítio (i, j), somar os quatro vizinhos e calcular

$$\epsilon = \frac{\Delta E}{J} = 2\sigma_{ij}(\sigma_{i+1,j} + \sigma_{i-1,j} + \sigma_{i,j+1} + \sigma_{i,j-1}),$$

   com os índices tomados periodicamente.

4. Se $\epsilon \leq 0$, inverter o spin. Se $\epsilon > 0$, inverter com probabilidade $\exp(-\epsilon/\theta)$, usando um número aleatório uniforme.

5. Repetir muitas varreduras. As primeiras são usadas para termalização e descartadas; as seguintes são usadas para medir observáveis.

O enunciado pede uma ordem sequencial. Em outras implementações, escolhem-se sítios aleatoriamente. Nos dois casos, a regra local de aceitação deve ser implementada com a mesma variação de energia; a escolha concreta do esquema de atualização afeta as correlações temporais e a eficiência da simulação. Após a termalização, a cadeia de Metropolis gera configurações distribuídas de acordo com a medida de Boltzmann (79). Não é necessário que uma configuração microscópica específica seja visitada muitas vezes: em sistemas grandes, até configurações típicas individualmente possuem probabilidades muito pequenas. O sentido de "representativas" é que as configurações amostradas reproduzem as propriedades estatísticas de equilíbrio, como energia média, magnetização e suas flutuações. Os regimes físicos são:

- **Baixa temperatura, $T < T_c$:** o acoplamento ferromagnético favorece alinhamento. As configurações típicas têm grandes regiões de spins iguais e, longe de T_c, o módulo da magnetização é elevado. Ainda há defeitos térmicos e paredes de domínio a temperatura não nula.

- **Alta temperatura, $T > T_c$:** a energia térmica compete fortemente com o alinhamento. As configurações são desordenadas e a magnetização por sítio tende a zero quando o tamanho do sistema cresce.

- **Próximo de T_c:** surgem flutuações de grande escala e domínios correlacionados. O sistema relaxa lentamente e são necessárias séries maiores para obter médias confiáveis.

A magnetização por sítio de uma configuração é

$$m(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^{N^2} \sigma_i. \tag{87}$$

A transformação global $\sigma_i \mapsto -\sigma_i$ deixa o Hamiltoniano sem campo inalterado, pois cada produto de vizinhos satisfaz

$$(-\sigma_i)(-\sigma_j) = \sigma_i \sigma_j.$$

Logo, cada configuração de magnetização m tem uma configuração de mesma energia e magnetização $-m$. Como seus pesos de Boltzmann são iguais, para uma rede finita a campo nulo resulta exatamente

$$\langle m \rangle = 0. \tag{88}$$

Isso vale inclusive abaixo de T_c se o ensemble de equilíbrio incluir ambos os setores, com magnetizações positiva e negativa. Para caracterizar a ordem ferromagnética em uma simulação finita, mede-se portanto o módulo:

$$\langle |m| \rangle \simeq \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M} |m_k|, \tag{89}$$

onde m_k é a magnetização da k-ésima configuração amostrada após a termalização e M é o número de medidas. O *número de medidas* M é o número de varreduras realizadas *após* a termalização, durante as quais se coletam os valores dos observáveis (magnetização, energia, etc.) a cada varredura. É importante distinguir duas afirmações: para qualquer N finito e campo nulo, a média simétrica $\langle m \rangle$ é zero; já o limite termodinâmico pode apresentar magnetização espontânea não nula para $T < T_c$, quando uma fase é selecionada. O uso de $|m|$ é uma maneira prática de acompanhar a ordem sem cancelar contribuições de sinais opostos. Uma simulação atinge um regime compatível com equilíbrio quando seus observáveis já não mostram uma deriva sistemática causada pela condição inicial e passam a flutuar em torno de médias estáveis. Na prática, monitoram-se ao menos

$$m_k, \qquad |m_k|, \qquad e_k \equiv \frac{\mathcal{H}_k}{N^2},$$

ao longo das varreduras. A estabilização visual não é, sozinha, prova suficiente de equilíbrio. A estabilização visual não é, sozinha, prova suficiente de equilíbrio. Recomenda-se o seguinte protocolo [6, 7]:

1. Descartar um intervalo inicial de termalização de N_{term} MCS.
2. Comparar séries que partem de condições iniciais distintas (todos os spins para cima e spins aleatórios); se convergirem para as mesmas médias, há evidência de equilíbrio.
3. Repetir a simulação com diferentes sementes aleatórias e verificar a reprodutibilidade dos resultados.
4. Verificar a estabilidade das médias ao dobrar sucessivamente N_{term} e M: se as médias não se alteram significativamente, a simulação é suficientemente longa.
5. Estimar a autocorrelação temporal τ e os erros estatísticos por blocagem, Jackknife ou Bootstrap.

Configurações consecutivas não são independentes. Se a magnetização muda lentamente, contar cada varredura como uma medida independente subestima o erro. O número efetivo de amostras independentes pode ser muito menor que M. Perto da temperatura crítica, o tempo de relaxação cresce com o tamanho do sistema. Para dinâmica local de Metropolis no modelo de Ising bidimensional, o comportamento assintótico é frequentemente descrito por

$$\tau \sim |t|^{-z\nu}, \qquad t = \frac{T - T_c}{T_c}, \tag{90}$$

com $\nu = 1$ e um expoente dinâmico z aproximadamente igual a 2.17 para esta classe de atualização local. Esse expoente é dinâmico e depende do algoritmo; não deve ser confundido com o expoente estático ν. Para o modelo de Ising bidimensional na rede quadrada, no limite termodinâmico e a campo nulo, a temperatura crítica exata foi obtida por Onsager em 1944 [1] (com a relação de dualidade de Kramers–Wannier [2]):

$$\frac{k_B T_c}{J} = \theta_c = \frac{2}{\ln(1+\sqrt{2})} \simeq 2.269185. \tag{91}$$

Em uma rede finita, não há uma singularidade termodinâmica verdadeira, as grandezas variam suavemente com a temperatura e a região crítica é arredondada. Para uma rede de tamanho linear N, a escala característica de arredondamento obedece, em termos de escala,

$$\Delta T \sim N^{-1/\nu}; \tag{92}$$

para o Ising 2D, $\nu = 1$, então essa escala diminui como N^{-1}. Ao aumentar N, o comportamento crítico se torna mais nítido, mas a magnetização não sofre um salto finito no modelo bidimensional, sua magnetização espontânea tende continuamente a zero quando $T \to T_c^-$. Como referência teórica para conferir a simulação, a magnetização espontânea exata no limite termodinâmico foi derivada por Yang em 1952 [3]:

$$m_\infty(\theta) = \begin{cases} \left[1 - \sinh^{-4}\left(\dfrac{2}{\theta}\right)\right]^{1/8}, & \theta < \theta_c, \\ 0, & \theta \geq \theta_c. \end{cases} \tag{93}$$

Para tamanho finito, $\langle |m| \rangle$ geralmente permanece positivo mesmo acima de T_c; por isso os pontos simulados não precisam coincidir com a curva do limite termodinâmico. Para cada temperatura reduzida θ:

1. inicialize a rede;
2. execute N_{term} MCS de termalização e descarte as configurações produzidas nesse intervalo;
3. execute mais M MCS e calcule m_k pela equação (87);
4. calcule a média de $|m|$ pela equação (89);
5. repita para uma faixa de temperaturas que cubra valores abaixo e acima de θ_c;
6. represente $\langle |m| \rangle$ em função de θ, idealmente com barras de erro estimadas por blocagem ou por réplicas independentes.

A Figura 2 mostra um exemplo ilustrativo para uma rede de tamanho finito, junto da curva exata (93). Os parâmetros exatos da simulação e a semente aleatória estão documentados no script fornecido. As diferenças perto de T_c são esperadas para uma rede finita e para uma simulação de duração limitada; antes de usar dados como estimativas quantitativas, é necessário testar a convergência e aumentar os tempos de termalização e medição.

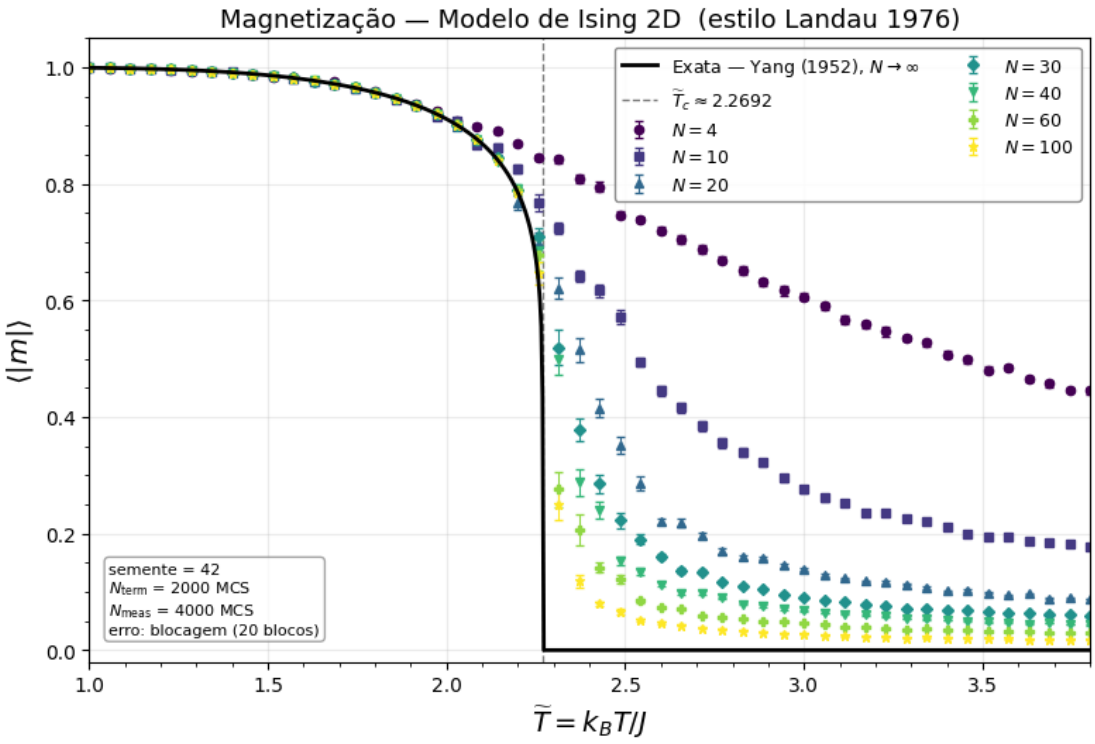


Figura 2: $\langle |m| \rangle$ obtido por Metropolis para redes $N \times N$ de tamanhos $N = 4, 10, 20, 30, 40, 60, 100$, comparado à magnetização espontânea exata no limite termodinâmico (curva de Yang [3]). O eixo horizontal é $\widetilde{T} = k_B T/J$, a temperatura reduzida, equivalente à notação kT/K_{nn} de Landau [5]. As curvas simuladas acima de $\widetilde{T}_c$ não são nulas porque o tamanho é finito e a média é feita do módulo. As barras de erro são estimadas por blocagem; na região crítica, autocorrelações longas exigem testes adicionais de convergência [4]. O código que gera esta figura está disponível no repositório do Github.

O algoritmo de Metropolis descrito aqui neste problema foi implementado e o arquivo `metropolis_ising.py` está disponível na minha página do Github. A Figura 2 reproduz o estilo do gráfico de Landau [5] para redes de tamanhos $N = 4, 10, 20, 30, 40, 60, 100$, comparando $\langle |m| \rangle$ com a curva exata de Yang (93). Este arquivo implementa a atualização sequencial com condições periódicas, descarta um intervalo de termalização e estima $\langle |m| \rangle$ e sua incerteza por blocos. Aumentar o tamanho e o número de varreduras melhora alguns aspectos da análise, mas também aumenta o custo computacional. Em particular, o número de MCS necessário não é universal, deve ser determinado por testes de convergência para cada tamanho e faixa de temperatura.

Referências

[1] L. Onsager, *Crystal Statistics. I. A Two-Dimensional Model with an Order-Disorder Transition*, Physical Review **65**, 117 (1944). https://doi.org/10.1103/PhysRev.65.117

[2] H. A. Kramers e G. H. Wannier, *Statistics of the Two-Dimensional Ferromagnet. Part I*, Physical Review **60**, 252 (1941). https://doi.org/10.1103/PhysRev.60.252

[3] C. N. Yang, *The Spontaneous Magnetization of a Two-Dimensional Ising Model*, Physical Review **85**, 808 (1952). https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.808

[4] M. P. Nightingale e H. W. J. Blöte, *Dynamic Exponent of the Two-Dimensional Ising Model and Monte Carlo Computation of the Subdominant Eigenvalue of the Stochastic Matrix*, Physical Review Letters **76**, 4548 (1996). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.76.4548

[5] D. P. Landau, *Finite-size behavior of the Ising square lattice*, Physical Review B **13**, 2997 (1976). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.13.2997

[6] M. E. J. Newman e G. T. Barkema, *Monte Carlo Methods in Statistical Physics*, Oxford University Press, Oxford (1999).

[7] D. P. Landau e K. Binder, *A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics*, 3ª ed., Cambridge University Press (2009).